Стійкість магнітогідродинамічних конфігурацій

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

МГД-нестійкості: фізичний зміст

Магнітогідродинаміка (МГД) описує плазму як провідну рідину в електромагнітному полі. Стаціонарні конфігурації такої системи можуть втрачати стійкість.

Ідея нестійкості

Мала збурююча дія може:

- або затухати → система **стійка**
- або зростати → система **нестійка**

Фізичне джерело

- градієнти тиску
- струми в плазмі
- конфігурація магнітного поля

Лінійний аналіз стійкості

Основна ідея

Розглядаємо мале збурення відносно рівноваги:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_0 + \tilde{\mathbf{X}},$$

$\mathbf{X}_0$ — стаціонарний стан, $\tilde{\mathbf{X}} \ll \mathbf{X}_0$ — мале збурення.

Лінеаризація

Підставляємо у рівняння МГД та залишаємо тільки перший порядок малості:

$$\frac{\partial \tilde{\mathbf{X}}}{\partial t} = \hat{L}\tilde{\mathbf{X}}$$

Розв'язок шукаємо у вигляді: $\tilde{\mathbf{X}} \sim e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$

Критерій стійкості

- $\mathrm{Im}(\omega) > 0$ — нестійкість (експоненційний ріст)
- $\mathrm{Im}(\omega) < 0$ — затухання

Нестійкість Релея–Тейлора: аналогія

Класична гідродинаміка

- Дві рідини з різною густиною: $\rho_1 > \rho_2$
- Важка рідина (ρ_1) знаходиться **над** легкою (ρ_2)
- Гравітація напрямлена вниз

Що відбувається?

- Система "перевернута"
- Будь-яке збурення межі:
  - важка рідина опускається
  - легка піднімається
- Збурення зростає → **нестійкість**

Аналогія в плазмі

- Замість гравітації:

$$\mathbf{g}_{\text{eff}} \sim -\frac{\nabla p}{\rho}$$

- "Важке- область з більшим тиском / густиною

Нестійкість Релея–Тейлора: ріст збурень

Модель

- Дві незмішувані рідини з густинами ρ_1, ρ_2
- Межа між ними збурюється:

$$\eta \sim e^{i(kx-\omega t)}$$

Результат

Швидкість росту збурення:

:contentReference[oaicite:0]index=0

Позначення

- $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ — інкремент росту
- k — хвильове число
- $A = \dfrac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$ — число Атвуда

Фізичний зміст

- Якщо $A > 0$ (важке над легким) → нестійкість